NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NatJus

NOTA TÉCNICA

ZOLGENSMA®/ AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1

PROCESSO: 1095123-51.2025.4.01.3400

Vara/ Serventia: 21ª Vara Federal Cível da SJDF

1. PACIENTE

1.1. Nome: L. K. P. D. S.

1.2. Data de nascimento: 25/03/2025 – idade: 5 meses e 15 dias

1.3. Sexo: Masculino.

1.4. Resumo da história clínica e CID: Segundo os relatórios médicos emitidos pela neuropediatra Dra. Janaína Monteiro Chaves em 15/04/2025 (ID 2204017050 - Pág. 15) e em 09/07/2025 (ID 2204017050 - Pág. 18) e da neuropediatra Dra. Natália Spinola em 20/08/2025 (ID 2205137613 - Pág. 1), trata-se de criança do sexo masculino, atualmente com 5 meses e 15 dias, com diagnóstico confirmado de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, identificado por triagem neonatal com ausência do éxon 7 do gene SMN1 e presença de duas cópias de SMN2.

Inicialmente assintomático, evoluiu com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a infecção por *Klebsiella pneumoniae* multirresistente, com episódios de apneia, parada cardiorrespiratória, necessidade de intubação e ventilação mecânica. Ao exame físico, sob sedação, apresentava mínima movimentação proximal, maior movimentação distal e arreflexia global, configurando início de manifestações clínicas da doença. Recebeu duas doses de Nusinersen (Spinraza®) como terapia de ponte, sem impedir a evolução natural da AME. Segundo o último relatório médico, encontrava-se em unidade de terapia intensiva pediátrica, com programação de extubação em 25/08/2025.

Dessa forma, solicita-se – com urgência – tratamento com onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®), com o objetivo de interromper a progressão da doença, melhorar o prognóstico e ampliar a sobrevida e qualidade de vida do paciente.

CID10: G12 - Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA

2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento

2.2. Princípio Ativo: Onasemnogene Abeparvovec-xioi

2.3. Via de administração: Intravenosa

2.4. Posologia: Segundo prescrição anexa aos autos (ID 2204017050 - Pág. 19), o requerente deverá utilizar: Zolgensma 1,1 X 10^{14} vg/kg em dose única por infusão intravenosa (ajustada conforme peso corporal).

2.5. Registro na ANVISA? Sim.

2.6. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. O registro na ANVISA indica o uso do medicamento para pacientes pediátricos com até 2

anos de idade com diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q com deleção bialélica do gene SMN1.

2.7. Oncológico? Não.

2.8. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Sim, o PCDT vigente (março de 2025) contempla o uso do onasemnogene abeparvovec-xioi para pacientes com AME tipo 1 com até 6 meses de idade no momento da solicitação, sem suporte ventilatório invasivo acima de 16 horas por dia.

2.9. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Sim. O Zolgensma está incorporado ao SUS exclusivamente para pacientes com AME tipo 1 menores de 6 meses, conforme critérios clínicos definidos no PCDT.

2.10. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: De acordo com o PCDT de 2025, as opções terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da AME tipo 1 incluem os medicamentos onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) até 6 meses, nusinersena e risdiplam para crianças maiores de 6 meses.

2.11. Custo da tecnologia (DF - ICMS17%):

Denominação genérica	Laboratório	Marca comercial	Apresentação	PMVG*
Onasemnogene abeparvovec-xioi	Novartis Biociências	Zolgensma	2 frascos de 5,5ml + 2 frascos de 8,3ml - $2,0x10^{13}$gv/ml	R$ 7.888.685,16

* PMVG: Preço máximo de venda ao governo.

Custo anual do tratamento: Como trata-se de medicamento administrado em dose única, o custo estimado é de R$7.888.685,16.

2.12. Fonte de custo da tecnologia: Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, publicada em 05/09/2025.

3. QUESITOS DO JUÍZO (ID 2204132762 - Pág. 2):

Conforme solicitação veiculada na Decisão, seguem as respostas às questões formuladas pelo magistrado:

3.1. Descrição do quadro clínico da parte autora.

Trata-se de lactente do sexo masculino, com 5 meses e 15 dias, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, confirmada por teste do pezinho (ausência do éxon 7 do gene SMN1 e presença de duas cópias de SMN2). O paciente, inicialmente assintomático, evoluiu com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associada a infecção por *Klebsiella pneumoniae* multirresistente, apresentando episódios de apneia, parada cardiorrespiratória e necessidade de intubação com ventilação mecânica. No exame físico, sob sedação, evidenciava mínima movimentação proximal, maior movimentação distal e arreflexia global, compatíveis com início de manifestações clínicas da AME. Já recebeu duas doses de Nusinersen (Spinraza®) como terapia de ponte. Atualmente, permanece em unidade de terapia intensiva pediátrica, com programação de extubação em 25/08/2025, sob risco de rápida evolução neuromotora.

3.2. Existe Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) do Ministério da Saúde para a doença da parte autora?

Sim. Existe Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) do Ministério da Saúde específico para a Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2, atualizado em 2025. O documento prevê o uso de nusinersena (Spinraza®), risdiplam (Evrysdi®) e, em condições específicas, o onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) como opções terapêuticas no SUS, conforme critérios clínicos e faixa etária estabelecidos.

3.3. A parte autora já utilizou todas as opções de tratamento disponíveis no SUS? Em caso afirmativo, houve resposta clínica favorável ou falha terapêutica?

Não. A parte autora recebeu apenas duas doses de nusinersena (Spinraza®), sem resposta clínica satisfatória, evoluindo com progressão da doença. Ainda não utilizou o onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®), incorporado ao SUS, que permanece como opção terapêutica disponível e não administrada.

3.4. O quadro nosológico da parte autora exige, de forma imprescindível, o uso específico do medicamento descrito na inicial e no relatório médico acostado? Caso afirmativo, quais as suas respectivas quantidades e períodos de uso?

Sim. O quadro clínico da parte autora, portador de AME tipo I com início de manifestações graves e progressivas, exige de forma imprescindível o uso do onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®), conforme relatórios médicos. Trata-se de terapia gênica de dose única, administrada por via endovenosa, cuja posologia recomendada é de $1{,}1 \times 10^{14}$ vg/kg de peso corporal, ajustada ao peso atual do paciente (6,03 kg).

3.5. O medicamento postulado tem registro na ANVISA para o tratamento da doença que acomete a parte autora?

Sim. O onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) possui registro na ANVISA desde 2022, indicado para o tratamento da AME tipo I em pacientes pediátricos com até 2 anos de idade, conforme bula aprovada.

3.6. O medicamento é incorporado ao SUS para o tratamento do quadro clínico do Autor?

Sim. O onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) foi incorporado ao SUS para o tratamento da AME tipo I em pacientes pediátricos de até 6 meses de

idade, conforme PCDT vigente e decisão da CONITEC, consolidada no Relatório de Recomendação nº 793/2022 e na Portaria nº 172/2022. O protocolo estabelece critérios de inclusão, contemplando pacientes com até três cópias de SMN2, desde que não estejam em ventilação mecânica invasiva por mais de 16 horas diárias.

No caso em análise, a resposta afirmativa depende da confirmação de que a criança já foi extubada, conforme relatado no último relatório médico ("*O paciente possui a programação de extubação na próxima segunda-feira, dia 25/08/2025, quando estará apto para receber a terapia gênica*"), **inferindo-se que atualmente não se encontra em ventilação mecânica prolongada.** Contudo, essa confirmação deve ser feita celeremente para que não haja atraso no início do tratamento, visto que o PCDT determina a elegibilidade apenas até os 6 meses de idade, e o paciente já tem 5 meses e 15 dias.

3.7. Qual o resultado esperado do tratamento?

O Zolgensma® é uma terapia gênica indicada para o tratamento da AME tipo 1, desenvolvido por engenharia genética, composto por um vetor viral adeno-associado (AAV9) que transporta uma cópia funcional do gene SMN1, responsável pela síntese da proteína SMN, essencial à sobrevivência dos neurônios motores. No Brasil, possui registro na ANVISA para pacientes pediátricos com AME tipo 1, até 2 anos de idade, portadores de mutações bialélicas no gene SMN1 e até três cópias do gene SMN2.

Um estudo pivotal, publicado por *Mendell et al.* (2017) no *New England Journal of Medicine*, avaliou 15 pacientes com AME tipo 1 que receberam dose única intravenosa de AAV9-SMN. Três pacientes receberam dose baixa ($6,7\times10^{13}$ vg/kg) e 12 dose alta ($2,0\times10^{14}$ vg/kg). O desfecho primário foi a segurança e o secundário, sobrevida livre de ventilação. Aos 20 meses, todos estavam vivos,

contra apenas 8% em coorte histórica. Entre os tratados com dose alta, 11 adquiriram a capacidade de sentar-se sem apoio, 9 rolaram, 11 alimentaram-se por via oral e 2 chegaram a deambular de forma independente.

O estudo STR1VE (NCT03306277) foi um ensaio clínico aberto, de braço único e fase 3, que incluiu 22 pacientes sintomáticos com AME tipo 1 e duas cópias do gene SMN2. Todos tinham menos de 6 meses de idade no momento da infusão (mediana: 3,7 meses) e receberam dose única de onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®). Aos 14 e 18 meses de idade, 91% (20/22) estavam vivos sem necessidade de suporte ventilatório permanente. Em relação à função motora, 59% (13/22) atingiram a capacidade de sentar-se sem apoio por pelo menos 30 segundos na visita de 18 meses, e 14 pacientes alcançaram esse marco em algum momento do estudo, com idade média de aquisição de 12,9 meses (variação: 9,2–18,6). A sobrevida livre de ventilação permanente foi de 91% (20/22) aos 14 meses, em comparação a 26% na coorte histórica não tratada (p<0,0001).

O STR1VE-EU, também fase 3, multicêntrico, aberto e de dose única, foi conduzido em nove centros na Itália, Reino Unido, Bélgica e França, envolvendo lactentes com menos de 6 meses e mutações bialélicas no gene SMN1, portadores de uma ou duas cópias de SMN2. O desfecho primário foi a aquisição da capacidade de sentar-se independentemente por ao menos 10 segundos, avaliado até os 18 meses, conforme critérios da OMS. Entre 41 pacientes elegíveis, a mediana de idade na infusão foi de 4,1 meses. Na população com intenção de tratar (n=32), 44% (14/32; IC 97,5%: 26–100) atingiram o desfecho motor primário, em contraste com 0% (0/23) da coorte de história natural PNCR – grupo comparativo (p<0,0001). Além disso, 97% (31/32) permaneceram vivos sem ventilação permanente aos 14 meses, comparados a 26% (6/23) na coorte PNCR (p<0,0001).

3.8. Qual o valor anual estimado do tratamento para a parte autora?

O custo anual estimado do tratamento com Zolgensma® para a parte autora é de R$ R$7.888.685,16 (vide item 2.11 para detalhamentos).

3.9. O tratamento postulado é o que apresenta melhor custo-benefício para o quadro clínico da parte autora?

Sim. A CONITEC, agência brasileira responsável pela avaliação de custo-efetividade, deliberou pela incorporação do onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) no SUS, destacou a análise de custo-efetividade favorável, com menor custo por QALY ganho em relação às demais terapias disponíveis, além de economia ao sistema de saúde no horizonte de oito anos. Portanto, diante da gravidade do quadro clínico, do limite etário e da necessidade de intervenção imediata, o tratamento postulado representa a opção mais custo-efetiva e clinicamente indicada.

3.10. Há urgência na utilização do medicamento? Especificar.

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência e, de acordo com essa definição, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.

O termo mais adequado para o caso é *time-sensitive* (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela *American Heart Association* e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente.

3.11. Qual o parecer conclusivo?

Considerando tratar-se de paciente do sexo masculino, com 5 meses e 15 dias, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, confirmada por teste do pezinho com ausência do éxon 7 do gene SMN1 e duas cópias do gene SMN2, que evoluiu com síndrome respiratória aguda grave, episódios de apneia, parada cardiorrespiratória e necessidade de ventilação mecânica, que se encontrava em UTI pediátrica, já com programação de extubação, após uso prévio de nusinersena sem impedir a progressão clínica;

Considerando que o onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) é uma terapia gênica composta por vetor viral adeno-associado (AAV9) que transporta uma cópia funcional do gene SMN1, aprovado pela ANVISA para pacientes pediátricos com AME tipo 1, até 2 anos de idade, portadores de mutações bialélicas no gene SMN1 e até três cópias de SMN2;

Considerando as evidências clínicas, incluindo o estudo pivotal de Mendell et al. (2017), que demonstrou sobrevida e aquisição de marcos motores em pacientes tratados, o ensaio STR1VE, no qual 91% permaneceram vivos sem ventilação permanente aos 14 meses, e o STR1VE-EU, que mostrou aquisição de habilidades motoras em 44% dos pacientes tratados e sobrevida livre de ventilação em 97%, com resultados significativamente superiores às coortes históricas;

Considerando que a CONITEC deliberou, no Relatório nº 793/2022 e na Portaria nº 172/2022, pela incorporação do Zolgensma® no SUS, nesse contexto, reconhecendo sua custo-efetividade superior às demais alternativas terapêuticas (nusinersena e risdiplam), com economia estimada no horizonte de oito anos e melhor custo por QALY ganho;

Considerando que o PCDT de Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo I e II estabelece a possibilidade de uso do onasemnogeno abeparvoveque para pacientes até 6

meses de idade, com até três cópias do SMN2 e fora de ventilação mecânica invasiva por mais de 16 horas diárias;

Este NATJUS conclui por manifestar-se como **FAVORÁVEL** à demanda.

Ressalta-se, entretanto, a necessidade de início do tratamento com a maior brevidade possível, tendo em vista que o paciente se encontra próximo do limite etário previsto no protocolo (6 meses). **Acrescenta-se que é necessária, contudo, a confirmação de que ele já se encontra extubado e, portanto, apto para preencher integralmente os critérios de inclusão estabelecidos para uso da terapia gênica.**

3.12. Prestar outras informações que entender relevantes.

Nada a declarar.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. *Atsumi A, Yoneda T, Tsuchida K, et al. [Pharmacological and clinical profile of Onasemnogene Aveparvovec, the first gene therapy for spinal muscular atrophy (SMA)]. Nihon Yakurigaku Zasshi. 2022;157(1):53-61. Japanese.*
2. *BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas: atrofia muscular espinhal 5q – tipos 1 e 2. Brasília: Ministério da Saúde; 2025. 83 p.*
3. *Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Relatório nº 793. Onasemnogeno abeparvovec para o tratamento de atrofia muscular espinhal (AME). Brasília: Ministério da Saúde; 2022.*
4. *Day JW, Finkel RS, Chiriboga CA, et al. Onasemnogene abeparvovec gene therapy for symptomatic infantile-onset spinal muscular atrophy in patients*

with two copies of SMN2 (STR1VE): an open-label, single-arm, multicentre, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2021;20(4):284–93.

5. *Gowda V, Atherton M, et al. Efficacy and safety of onasemnogene abeparvovec in children with spinal muscular atrophy type 1: real-world evidence from 6 infusion centres in the United Kingdom. The Lancet Regional Health – Europe. 2024;37:100817*
6. *Mendell JR, Al-Zaidy SA, Lehman KJ, et al. Five-year extension results of the phase 1 START trial of onasemnogene abeparvovec in spinal muscular atrophy. JAMA Neurol. 2021;78(7):834–41.*
7. *Mendell JR, Al-Zaidy S, Shell R, et al. Single-dose gene-replacement therapy for spinal muscular atrophy. N Engl J Med. 2017;377(18):1713–22.*
8. *Mercuri E, Muntoni F, et al; STR1VE-EU study group. Onasemnogene abeparvovec gene therapy for symptomatic infantile-onset spinal muscular atrophy type 1 (STR1VE-EU): an open-label, single-arm, multicentre, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2021 Oct;20(10):832-841.*

NATJUS RESPONSÁVEL: NATJUS/TJDFT

Brasília, 09/09/2025.